KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
Ämneslärarprogrammet 7-9
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2026
www.konstfack.se

Att förhandla med materialet

En studie i nålbindning



Namn: **Nova Norling**

Handledare: Anneli Renborg
Examinator**:** Siri Homlong

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) *Ämneslärarprogrammet 7-9*
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2026
www.konstfack.se

Namn: Nova Norling

Att förhandla med materialet – en studie i nålbindning
To negotiate with the material – a study in nalbinding

Abstract

Studien undersöker nålbindning från ett samtida perspektiv. Syftet är att undersöka nålbindningens möjligheter, genom att variera materialvalen utöver det traditionsenliga ullgarnet. I studien utförs garntekniken nålbindning i olika material, i syfte att undersöka teknikens möjligheter för slöjden idag. Studiens frågeställningar är: Vad har nålbindning för variationsmöjligheter? Och vilka kritiska aspekter bör beaktas vid utförandet av tekniken nålbindning?

Studien utgår ifrån kvalitativa metoder. Nio experiment med tre olika nålbindningsstygn och materialen merceriserat bomullsgarn, koppartråd och mattrasa analyseras genom jämförande analysmetod mot fasta analysparametrar. Det teoretiska ramverket för resultatanalysen utgår från *Kunskap i handling* (Molander, 1993), teorier om materiell agens (Bennett, 2010) samt ett sociomateriellt perspektiv (Säljö, 2021).

Studiens resultat visar att samspelet mellan stygn och material har en stor påverkan på utförandet av nålbindning som teknik samt dess estetiska egenskaper. De olika materialen i studien genererade skilda upplevelser av motstånd, tröghet, stabilitet och stygndefinition. Materialens olika tecken på agens påverkade vilka rörelser och arbetsmetoder som blev möjliga, vilket synliggjorde nålbindningens stora variationsmöjligheter men också dess kritiska aspekter. Detta får konsekvenser för hur tekniken kan introduceras i slöjdundervisning.

Nyckelord: Nålbindning, Slöjd, Kritiska aspekter, Materiell agens

Innehåll

Inledning ... 1

Bakgrund och tidigare forskning ... 1

Syfte och frågeställning ... 4

Metod och tillvägagångssätt ... 5

Datainsamling ... 5

Urval och avgränsningar ... 6

Forskningsetiska aspekter ... 9

Teori och analysmetod ... 9

Resultat ... 11

Merceriserad bomull ... 13

Koppartråd ... 14

Mattrasa ... 14

Nålbindningens variationsmöjligheter ... 15

Kritiska aspekter ... 15

Sammanfattning ... 16

Diskussion ... 16

Metoddiskussion ... 16

Resultatdiskussion ... 18

Referenser ... 22

Inledning

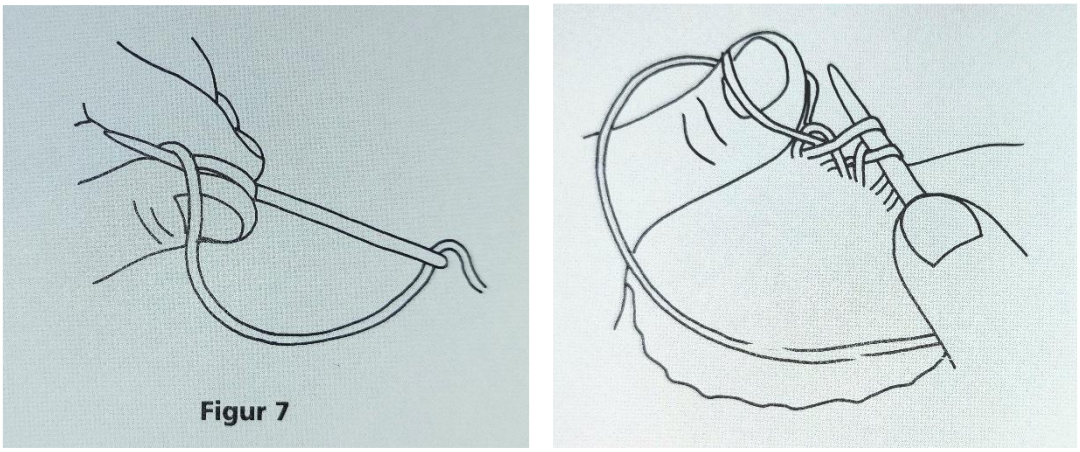
Min bakgrund som slöjdare med intresse för garntekniker har väckt frågor om min kompetens inom olika hantverksformer. Vid ett tillfälle fick jag en förfrågan av en bekant om att hålla en kurs i nålbindning. Vid detta tillfälle saknade jag praktisk erfarenhet av tekniken och hade endast en övergripande förståelse av nålbindning. Senare under min utbildning vid Konstfack fick jag tillfälle att fördjupa mig i valfri slöjdteknik, då valde jag att undersöka nålbindning. Jag antog inledningsvis att mina erfarenheter av stickning och virkning skulle underlätta inlärningen, men det visade sig vara en felaktig föreställning. Flera lärare jag vände mig till på Konstfack delgav att de kommit i kontakt med tekniken vid enstaka tillfällen i sina lärarutbildningar och sedan dess inte utövat den. På grund av detta skedde inlärningsprocessen i stället självständigt med stöd av litteratur och digitala resurser. Från samtal med bekanta och från egen erfarenhet av VFU (praktik under lärarutbildningen) har jag fått en uppfattning om att undervisning i nålbindning i grundskolan är begränsad eller obefintlig. Arbetet med nålbindning väckte en känsla hos mig av kontakt med historiska hantverkstraditioner. Detta framstår som en värdefull aspekt att integrera i undervisningen, inte minst i relation till Skolverkets (2025) kursplan i slöjd (Lgr22), där arbete med inspiration från olika kulturer och tidsperioder betonas.

Bakgrund och tidigare forskning

Nålbindning är en av de äldre textila teknikerna som människan har använt för att skapa kläder och redskap. Det är svårt att fastställa det äldsta nålbundna fyndet på grund av textila materials tendens till nedbrytning. Ett föremål, en baskerliknande huvudbonad, som är cirka 3000 år gammal beskrivs av Elisabet Wayland Barber i *The Mummies of Ürümich* (Anderson, 2009). Baskern är funnen i västra Kina. Flera fynd i Norden uppskattas vara från 1200- och 1300-talet och de äldsta nordiska fynden har sina ursprung under vikingatiden (Rothquist Ericsson, m.fl., 2003). Nålbindning används i första hand för att framställa tyg. Sedvanliga föremål skapade med nålbindning har i Norden varit vantar och sockor, men också siltappar av tagel som använts vid mjölkning av kor (Rothquist Ericsson, m.fl., 2003). Tekniken kräver en nål och en avtagen bit garn, då man till skillnad från andra garntekniker - likt stickning och virkning - inte kan arbeta med en löpande tråd från ett nystan då hela längden garn måste dras igenom arbetet varje gång en ögla sys. Utövaren syr öglor kring sin vänstra tumme - om utövaren är högerhänt (bild 1 & 2). Öglor sys i en eller flera av de föregående sydda öglorna för att skapa ett tyg.

Nålbindning har stora variationsmöjligheter beroende på hur utövaren syr öglorna, från vilket håll nålen sticks in i föregående öglor, hur man vrider nålen i föregående ögla samt hur många öglor man går igenom.

Bild 1 & 2. Illustrationer av nålbindningsteknik



Bilderna visar moment av nålbindningsprocessen. Bilder från boken Nålbindning - Historiskt och modernt i Stockholms län (Anderson, 2009. s. 41–44.)

Några stygn är särskilt kända då de omskrivits vid upprepade tillfällen. Forskare och författare har systematiskt försökt kategorisera och kartlägga stygn som identifierats i arkeologiska fynd. Bland dem är danska Margarethe Hald (1950), norska Odd Nordland (1961), samt danske Egon H. Hansen (1987) som har utvecklat varsina system för kategorisering av nålbindning. I denna studie kommer dessvärre inga av dessa system användas. Idag i sociala medier och på internetforum används oftast amerikanska Larry Schmitts namn för de olika stygnen och därför har jag valt att utgå från dessa benämningar i denna studie. För att korsreferera de olika benämningarna för nålbindningsstygnen i de fyra systemen har Carolyn Priest-Dormans (2001) blogg och sammanställning använts som stöd. Där presenteras de stygn som undersöks i denna studie samt hur de benämns inom respektive system (tabell 1).

Tabell 1: Stygnsystem för nålbindning

Margarethe Hald	Odd Nordland	Egon H. Hansen	Larry Schmitt
Typ IIa	4^{12}	UO/UOO F1	Oslo
Typ IIIa	5^{22}	UOO/UUOO F2	Mammen
Typ II	4^{3}	UU/OOO F2	York

Tabellen redovisar namnen för de tre olika stygnen i studien inom respektive ovannämnt system. Namnen i den högra spalten är de som används i denna studie. (Egen tabell).

Flera tidigare publikationer behandlar nålbindning ur tekniska, historiska och praktiska perspektiv. I artikeln *Nålbinding connections - Making, mapping and describing connections* (2023) publicerad i den norska forskningstidskriften FormAkademisk, redovisar Ingela Andersson Lindberg genom 150 egenproducerade teknikprover de olika nyckelpunkterna där möten mellan stygnen sker i tyget som skapas genom nålbindning. I artikeln undersöker Andersson Lindberg dessa möten för att beskriva hur de påverkar textilens textur och täthet.

Även svenska fackböcker behandlar nålbindningens teknik och historia. Ett återkommande tema i den svenskpublicerade litteraturen är att nålbindningen presenteras som en bortglömd teknik och att publikationerna motiveras som försök till återupplivning. Samtliga av dessa böcker innehåller praktiska beskrivningar av nålbindning samt förslag på projekt att skapa i tekniken. En gemensam nämnare bland projektbeskrivningarna är att de tar inspiration från traditionella nålbundna föremål som exempelvis vantar eller sockor, och att det huvudsakliga materialet som beskrivs är ullgarn. Exempel på svenskpublicerade böcker om nålbindning är bland annat; *Nålbindning – Nu och då* (2015) där Kerstin Paradis Gustafsson beskriver sitt arbete med att undersöka tekniken under 1960-talet i samband med ett uppdrag för tidningen *Husmodern*. De olika teknikerna som sedan presenteras i boken är döpta efter de kvinnor som visat Gustafsson respektive teknik. Boken lyfter fram hur kunskapen om nålbindning i stor utsträckning har förmedlats genom personliga möten och från äldre till yngre generationer. *Nålbindning – Historiskt och modernt i Stockholms län* (2009) är en bok där Eva Anderson redogör för sitt arbete som hemslöjdskonsulent med att inventera och dokumentera nålbundna föremål i Stockholms län. Anderson framhåller att nålbindningen fick ett förnyat intresse i

samband med gröna vågen under 1970-talet. Hon beskriver även hur lajvrörelsen under senare tid har bidragit till att bevara och föra vidare tekniken. Även i boken *Söma, Nåla, Binda - Nålbundet från Uppland* av Linnéa Rothquist Ericsson, Anita Andersson och Håkan Liby (2003) ges en omfattande historisk översikt över nålbundna föremål från Uppland och en rad olika projektbeskrivningar som har utgångspunkt i historiska nålbundna föremål funna i Uppland med omnejd. Ett mer samtida och pedagogiskt orienterat perspektiv presenteras i *Nalbinding – It's Not Knitting: Heritage Techniques for the Contemporary Textile Crafter* (2026), där den brittiska experimentella arkeologen och hantverkspedagogen Sally Pointer sammanställer några vanligt förekommande nålbindningsstygn och presenterar flera mer samtida relevanta arbetsbeskrivningar. I boken använder Pointer olika natur- och traditionstrogna material. Likt de svenskpublicerade källorna används ullgarn i boken, men även träfiberbast och sisalsnöre.

För att undersöka nålbindning både från ett tekniskt perspektiv och från arbetets estetiska och fysiska egenskaper utgår min studie från teorier om kroppsligt kunnande, materiell agens och sociomaterialitet. Det teoretiska ramverket används för att förstå samspelet mellan sinne, material och handling i det praktiska arbetet med nålbindning. Trots den omfattande dokumentationen av nålbindning, finns det få studier som utforskar teknikens potential ur ett samtida perspektiv eller med alternativa materialval. Tidigare publikationerna har i stort fokuserat på att kartlägga stygn och föremål, teknikens historia samt att ge praktiska beskrivningar. Denna studie ämnar undersöka nålbindningens variationsmöjligheter, genom att kombinera teknisk förståelse med experimentella tillvägagångssätt och nya material för att ge insikt i hur tekniken kan inkluderas i slöjdämnet idag.

Syfte och frågeställning

Studien undersöker nålbindning från ett samtida perspektiv. Syftet är att undersöka nålbindningens möjligheter i dagens slöjdundervisning, genom att variera materialvalen utöver det traditionsenliga ullgarnet. Frågor som undersöks är:

- Vad har nålbindning för variationsmöjligheter?
- Vilka kritiska aspekter bör beaktas vid utförandet av tekniken nålbindning?

Metod och tillvägagångssätt

Studien tar avstamp i kvalitativa forskningsmetoder. I undersökningen används experimentell metod med autoetnografiska inslag genom loggboksanteckningar. Martyn Denscombe beskriver experiment på följande sätt

> *Ett experiment är en empirisk undersökning utformad för att under kontrollerade former undersöka specifika faktorers egenskaper och förhållanden. Poängen med att genomföra ett experiment är att isolera enskilda faktorer och i detalj studera deras effekter. Syftet är att upptäcka nya förhållanden eller egenskaper i det som man undersöker eller att pröva redan existerande teorier.* (Denscombe, 2016. s.107)

I studien prövas nålbindningen som teknik mot tre olika material med tre olika stygn. Parallellt med utförandet av testerna förs loggboksanteckningar som gav parametrar för att analysera upplevelsen av utförandet samt resultaten av experimenten. Anette Arlander (2014) skriver angående konstnärlig forskning och experimentbaserade metoder att: “En konstnärs hela praktik kan bygga på experimenterande med variationer på samma problem.” (2014. s.21). Det är med utgångspunkt i detta som experimenten i studien tar form.

Datainsamling

Det första steget i undersökningen bestod av att bearbeta litteratur och internetkällor om nålbindning. Utifrån det insamlade materialet valdes tre nålbindningsstygn; Oslo, Mammen och York för den praktiska undersökningen. Några förtester framställdes i olika material, bland dessa var elkabel, ullgarn, bomullsgarn 8/4 som hölls dubbelt för att öka stabiliteten, samt koppartråd i olika tjocklekar. Under förtesterna fördes processfokuserade anteckningar. Jag analyserade sedan loggboksanteckningarna för att identifiera de kritiska aspekterna i nålbindningsarbetet. Analysen resulterade i sju parametrar som presenteras i resultatavsnittet samt två parametrar om didaktisk lämplighet som redovisas i resultatdiskussionen. Den jämförande analysen utgick från anteckningarna om hur jag upplevde att de olika nålbindningsstygnen gick att utföra i de olika materialen, samt en analys av de nålbundna ytornas karaktär (tabell 2).

Urval och avgränsningar

Ull är det mest vanligt förekommande materialet för nålbindning enligt granskade källor. Den här studien experimenterar med tre andra material som har olika egenskaper och estetiska uttryck. Materialurvalet har skett med hänsyn till materiella tillgångar i skolan. Materialen i studien är merceriserat bomullsgarn, koppartråd och mattrasa. Studiens tre material valdes efter arbetet med förtesterna och de motiveras i grova drag genom deras kontrasterande egenskaper mot ullgarn. De tre olika materialens tester är olika utformade. Konstruktionen av testerna är baserade på vilka möjligheter de olika materialen skulle kunna ha i skolslöjden samt konstruktionernas, i relation till materialens, tekniska komplexitet. Formerna i materialtesterna (spiral, ruta, oval) är också inspirerade av förtesterna.

Stygnen som förekommer i undersökningen är Oslo-, Mammen- och Yorkstygnet. Oslostygnet är ett enklare stygn där nålen endast passerar genom en föregående ögla bakom tummen, vrider runt och sedan passerar under löptråden. Mammenstygnet liknar Oslostygnet, det som skiljer dem åt är att nålen passerar genom två föregående öglor bakom tummen. Yorkstygnet (bild 3) skiljer sig mest från de två ovannämnda då man, när man passerar genom föregående ögla, gör det bakifrån-och-fram, samt att man inte vrider nålen under genompassagen.

Bild 3: Bilden föreställer en del av arbetsprocessen med Yorkstygnet i koppartråd. (Egen bild).

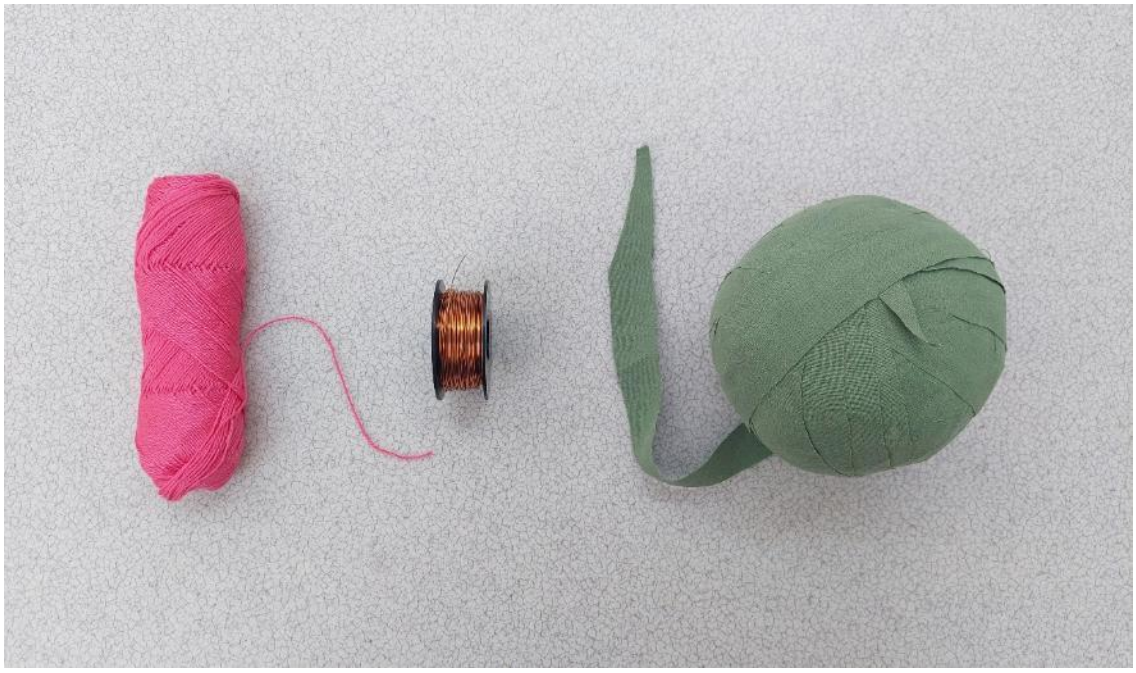


Dessa tre stygn tycks vara de mest representerade i både tryckta- och internetkällor, vilket bidrog till valet av stygn. Valet av dessa tre stygn motiveras även genom deras skilda

egenskaper, York resulterar i det glesaste materialet, sedan följer Oslo i en någon tätare struktur och till sist Mammen som ger ett mer kompakt material. Stygnen skiljer sig även åt i arbetsprocessen, som nämns ovan.

Materialet som undersöktes var ett merceriserat bomullsgarn 8/4, koppartråd och tygremsor i bomull (så kallade mattrasor) (bild 4).

Bild 4: Studiens material



Från vänster till höger: Merceriserad bomull, koppartråd på spole, mattrasa. (Egen bild).

Merceriserat bomullsgarn 8/4 är ett tunt, glansigt garn. Bomullsgarnet har slät, fast och stum karaktär som ger tydlig stygndefinition, till skillnad från ullgarner som är mer fylliga och elastiska. Garnets glansiga yta framhäver det nålbundna materialets struktur. Testerna i merceriserat bomullsgarn utgår från en spiralform. Arbetet börjar med en upplagd slinga öglor som formas till en cirkel, varefter nålbindningen fortsätter i kontinuerliga varv.

Koppartråden med tjocklek 0,5 mm är styv och stabil men samtidigt relativt lätt formbar. Valet föll på koppartråd för att undersöka nålbindningens möjligheter inom metallslöjd. Testerna i koppartråd är utförda från vänster till höger i raka stycken. Två rader är bundna i alla tre tester. Rad ett och två hänger inte ihop genom exempelvis skarvning av tråden, utan det andra varvet är påbundet det första och sedan har ändarna tvinnats i efterhand.

Valet av mattrasa är inspirerat av en artikel av Larry Schmitt (2013) om nålbundna trasmattor (eng. Nålbound Rag Rugs). Efter min läsning av artikeln tycktes mattrasa vara ett relevant val

för undersökningen, inte bara på grund av dess kontrast till mina två tidigare materialval utan också från ett skolslöjdsperspektiv. Anledningen till att jag anser mattrasan passande för slöjden i grundskolan är att många slöjdprojekt genererar spill som inte är lämpligt för andra projekt, men som kan vara lämpliga att klippa i remsor till mattrasor. Att återbruka spillmaterial är ett hållbart sätt att bedriva slöjdundervisning. Vikten av hållbara perspektiv i slöjden betonas i ämnets kursplan Lgr22 (Skolverket, 2025). Mattrasor kan endast klippas i remsor i en begränsad längd, beroende på hur brett eller långt tygstycke man utgår från, och är därför lämpliga för nålbindning. Testerna i mattrasa utgår från en oval konstruktion. Arbetet börjar med en upplagd slinga öglor, varefter man vänder riktningen på arbetet och fortsätter runt i en oval form.

De redskap som används i experimenten är en nål i plast, tillverkad av ett återbrukat tandborstshandtag (även denna inspirerad av Schmitts, (2013) artikel), en stoppnål i metall samt en kombinationstång (bild 5).

Bild 5. Verktyg för testerna: en stoppnål, en kombinationstång och en egengjord nål av plast.



Redskapen är valda efter förtester som gav kunnande om vilken sorts nål genererar minst tröghet i respektive material. Plastnålen används i kombination med mattrasan, stoppnålen för det merceriserade bomullsgarnet och kombinationstången för koppartråden.

Forskningsetiska aspekter

Enligt Vetenskapsrådets (2024) guide *God forskningssed* bör den som bedriver forskning arbeta med

> ***Tillförlitlighet*** *– i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och nyttjande av resurser.* ***Ärlighet*** *– i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.* ***Respekt*** *– för kollegor, forskningspersoner, djur, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.* ***Ansvar*** *– för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, handledning och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.* (Vetenskapsrådet, 2024)

Studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer genom att arbetet redovisas ärligt och öppet. Studien utgår från egna praktiska erfarenheter, inga andra informanter finns att ta hänsyn till. Jag har bedrivit studien med respekt och tydlighet i relation till andras forskningsresultat och de källor jag refererar till.

Teori och analysmetod

Studiens teoretiska grund utgår från Bengt Molanders (1993) bok *Kunskap i handling*, där han presenterar olika teorier och begrepp om kunnande och kunskapsskapande. Molander ifrågasätter den västerländska dualismen, som han menar skiljer på sinne och kropp, teori och praktik, och där teori traditionellt tillmäts högre status än praktik. Molander argumenterar för att kunnande är situerat, kroppsligt och reflektivt. På grund av studiens materialnära karaktär kompletteras det teoretiska ramverket av Jane Bennetts (2010) posthumanistiska teorier om materiell agens, samt Roger Säljös (2021) sociomateriella perspektiv i artikeln *Från materialitet till sociomaterialitet - Lärande i en designad värld* där han diskuterar samspelet mellan socialitet och materialitet i relation till lärande.

Erfarenhetsbaserad kunskap. Molander (1993) använder Michael Polyanyis tes om *tacit knowledge*: att vi kan veta mer än vad vi kan uttrycka i ord. Erfarenhetsbaserad kunskap kan förstås som kunnande som utvecklas genom deltagande, handling och reflektion, men som ofta är svårt att formulera verbalt.

Kunskap som uppmärksamhet. Molander (1993) formulerar ett kunskapsbegrepp som handlar om uppmärksamhet. Förmåga att kunna rikta sin uppmärksamhet mot det väsentliga i situationen, att märka relevanta detaljer och att kunna identifiera när situationen kräver handling. Molanders syn på *kunskap som uppmärksamhet* är nära kopplad till perception, kroppsliga erfarenheter och situationsbaserad förståelse.

Reflektion i handling. Till skillnad från den dualistiska synen om kunskap där förutsättningen är att först tänker subjektet, sedan handlar det, menar Molander (1993) att reflektion sker mitt i handlingen. Molander argumenterar att kunnande inte bara innefattas av regler och färdiga teorier, utan att kunnande sker kontinuerligt i handlingen genom reflektion.

Jane Bennett presenterar teorier om materiell agens eller som Bennett själv kallar det; *thing-power, vital materiality* eller *vibrant matter* i sin bok *Vibrant matter - A Political Ecology of Things.* Bennett citerar filosofen Baruch Spinoza när hon diskuterar funna föremåls agens: “animate, albeit in different degrees" (Spinoza i Bennet, 2010. s. 5). Bennett menar, som många andra posthumanister; att materiella ting inte bör ses som passiva agenter, utan som aktiva deltagare i olika skeenden. Materialiteter har förmåga att påverka situationer, skapa möjligheter eller begränsningar och påverka människors handlingar. I studien används teorin om materiell agens för att analysera hur det specifika materialet påverkar utförandet av tekniken.

Roger Säljö (2021) argumenterar likt Molander (1993) mot den traditionsenliga uppdelningen och hierarkiska ordningen mellan intellekt och praktik. Säljö menar att lärande inte enbart sker i människans huvud, utan uppstår i samspel mellan människa, material och omgivning. Han betonar att materiella artefakter och människans omgivning aktivt formar lärande, och att sociala och materiella aspekter är sammanflätade i denna process.

Molanders, Bennetts och Säljös teorier bildar ett teoretiskt ramverk för undersökningen. Jag förstår människor, materialitet, socialitet och situationer som aktiva agenter i olika skeenden. Det teoretiska ramverket ligger i huvudsak till grund för studiens analys, men genomsyrar även perspektiv och tillvägagångssätt genom hela uppsatsen.

De olika materialen i studien jämförs mot varandra i kombination med de olika stygnen, genom de olika analysparametrarna. I boken *Komparativa analysmetoder* argumenterar Thomas Denk (2012) för att jämförande analys är en effektiv analysmetod då man vill jämföra likheter eller skillnader hos ett eller flera fall.

Resultat

Analysen av materialtesterna samt deras resultat sker i relation till nedanstående parametrar.

Tröghet förstås som materialets friktion mot sig självt och den eventuella nålen. Parametern beskriver hur lätt eller svårt det är att dra igenom tråd- eller garnlängden genom arbetet.

Motstånd definieras som den kraft som krävs för att forma öglor och föra materialet genom arbetet. *Motstånd* och *tröghet* är närliggande begrepp men kan variera oberoende av varandra, exempelvis uppvisar koppartråd låg *tröghet* men högt *motstånd* eftersom materialet är glatt men samtidigt stelt.

Stygndefinition refererar till hur tydligt de individuella stygnen kan urskiljas i arbetet. Begreppet är lånat från engelskspråkiga stickare: *stitch definition* (Off The Lamb. U.å.).

Rotationsproblematik beskriver materialets tendens att rotera runt sin egen axel under arbetsprocessen, vilket har förmågan att försvåra utförande av tekniken i olika grader.

Trådspänning handlar om hur jämnt resultatet blir. Parametern påverkas av utförarens handlag, rytm, arbetsprocessens konsekvens samt materialets inneboende egenskaper.

Stabilitet beskriver hur väl stygnen fixeras i varandra, huruvida de är fast förankrade eller kan glida isär.

Gleshet eller *täthet* beskriver det nålbundna materialets kompakthet, det vill säga avstånden mellan stygnen och det öppna respektive kompakta utrymmet i arbetet.

Teknisk komplexitet avser den övergripande svårighetsgraden av att utföra ett specifikt stygn i ett givet material. Parametern omfattar moment som krav på handlag, koordination samt kontroll av materialets beteende.

Estetiska egenskaper avser de visuella kvaliteter som uppstår i mötet mellan material och stygn. Parametern innefattar stygnens regelbundenhet och symmetri.

Studien resulterade i nio teknikprover i stygnen Oslo, Mammen och York. Proverna i merceriserad bomullsgarn syddes i cirkel (bild 6, 7 och 8). Proverna med koppartråd syddes fram och tillbaka till en plan yta (bild 9, 10 och 11) och proverna med mattrasa syddes runt till en plan oval (bild 12, 13 och 14).

Bild 6:
Oslo, merceriserad bomull



Bild 7:
Mammen, merceriserad bomull



Bild 8:
York, merceriserad bomull



Bild 9: Oslo, koppartråd



Bild 10: Mammen, koppartråd



Bild 11: York, koppartråd



Bild 12: Oslo, mattrasa



Bild 13: Mammen, mattrasa



Bild 14: York, mattrasa



Bilderna föreställer resultaten av de nio materialtesterna. (Egna bilder).

Analysen av testernas utförande samt de kritiska aspekterna i relation till sju parametrar presenteras därefter i *tabell 2*.

Tabell 2: Resultat av nålbindningsexperimenten

	Merceriserad bomull			Koppartråd			Mattrasa		
	Oslo	Mammen	York	Oslo	Mammen	York	Oslo	Mammen	York
Utförande									
Tröghet	2	2	2	1	1	1	4	5	3
Motstånd	1	1	1	3	3	2	4	5	3
Rotations-problematik	2	2	2	4	5	1	1	1	1
Stygn-definition	5	5	3	4	5	5	2	3	2
Resultat									
Trådspänning	2	4	3	4	3	4	5	5	4
Stabilitet	2	3	1	3	4	2	5	5	4
Gleshet/täthet	2	3	1	1	2	1	5	5	4
Slutresultat	6	10	3	4	5	8	8	7	7

Tabellen redovisar de slutgiltiga poängen för respektive test utifrån de analyserade parametrarna. Färgerna indikerar negativ eller positiv inverkan på resultatet. Värden i gröna fält adderas till totalpoängen och värden i de röda fälten subtraheras. Alla parametrar har värden mellan ett och fem. Gleshet/täthet är en skala där ett (1) är det mest glesa och fem (5) är det tätaste, förutom denna parameter ska alla parametrar läsas som att ett (1) är lägst och fem (5) är högst.

Tabellen är organiserad i två delar; *Utförande*, som behandlar den praktiska upplevelsen av att utföra tekniken och *Resultat,* som redovisar kvaliteter som går att urskilja i materialproverna.

Merceriserad bomull

I början av arbetet med det merceriserade bomullsgarnet upplevdes materialet som tungt och formlöst. Till skillnad från ullgarn, som har en viss elasticitet och lätthet, saknar bomullsgarnet förmågan att hålla formen, fylla ut mellan stygn och sträckas på samma sätt. Bomullsgarnet uppvisar lågt *motstånd* och låg *tröghet*, men även låg *stabilitet* och ger mycket *glesa* resultat på grund av sin instabila struktur. Ett fenomen som var särskilt tydligt i arbetet med bomullsgarnet var arbetets tendens att vrida sig när arbetet togs ihop till en cirkel, vilket resulterade i en möbiusremsa snarare än en cirkel. Detta kan sannolikt kopplas till materialets instabilitet och höga formlöshet. Att sätta ihop uppläggningskedjan till en cirkel utgör ett mycket kritiskt moment, men under arbetets gång framkom det att en felaktig hoptagning gick att korrigera vid början av tredje varvet, genom att vrida arbetet “rätt” och fortsätta binda. Svårigheten med hoptagningen kan förstås genom materialets agens, vilket i det merceriserade bomullsgarnet kännetecknas av låg elasticitet och hög formlöshet. Garnets glatta och relativt hårda yta framhäver dessutom stygndefinitionen tydligt, vilket medför både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat att det är lätt att identifiera var nästa stygn ska bindas samt att arbetet får en tydlig och strukturerad yta. Samtidigt framhävs ojämn trådspänning och felbundna stygn mycket tydligt,vilket är lätt skett i den merceriserade bomullen, då det på grund av dess

formlöshet inte är möjligt att få ett helt stabilt resultat. Garnets formlöshet kommer alltid att påverka trådspänningen, på grund av min definition av *stabilitet*, vilket definieras av vilken grad stygnen är förankrade vid varandra. Testet i merceriserad bomull som tilldelades högst värde i parametern *stabilitet* var det i Mammenstygnet (se bild 7 samt tabell 2). Det höga värdet av *stabilitet* hos Mammenstygnet i merceriserad bomull kan tillskrivas stygnets karaktäristiska täthet och stabilitet, som är ett resultat av att varje nytt stygn sys genom två föregående öglor.

Koppartråd

Koppartråden uppvisar ett mellanhögt *motståndsvärde* samt stora *rotationsproblematiska* utmaningar. Under arbetets gång krävdes återkommande uppmärksamhet på hur materialet svarade på manipulation, då koppartråden ständigt behövde sträckas till ett rakt tillstånd efter att ha vridit sig. Detta identifieras som en del av koppartrådens materiella agens. Till skillnad från de två bomullsmaterialen i studien har koppartråden inneboende egenskaper såsom styvhet, hårdhet och ett materiellt minne av tidigare formförändring. En böjd koppartråd går inte att återställa helt till sitt ursprungliga tillstånd utan uppvärmning (glödgning), spår av böjar och veck kvarstår även efter omformning. Slutsatsen från de tre testerna i koppartråd var att Yorkstygnet var det mest passande stygnet för materialet. Detta beror på att Yorkstygnet, i högre grad än de andra två stygnen, arbetar i samma riktning som materialets egen agens. Koppartrådens minne är ett resultat från att den har varit lindad på en spole, vilket innebär att materialet redan tenderar att böja sig i spiralform. På grund av Yorkstygnets konstruktion — där nålen förs bakifrån och fram genom föregående stygn samt under tummens ögla och löptråden, utan att bli vriden — uppstår en tendens att arbetet börjar rotera i spiralform (detta är en tendens för Yorkstygnet i alla material, det är inte unikt för koppartråden). Det bör även tilläggas att på grund av att Yorkstygnet i koppartråd genererar ett lågt värde i parametrarna *motstånd* och *rotationsproblematik* kunde stygnet utföras utan kombinationstången som användes för de två andra stygnen.

Mattrasa

Av de materialtester som studien utgår från är mattrasan det material som genererat högst värde i tabellen för båda parametrarna *tröghet* och *motstånd* (se tabell 2). Mattrasans *tröghet* kan kopplas till dess matta yta, medan *motståndet* samspelar med materialets tjocklek. Eftersom nålbindning utgår från spänningen av tråden och utförarens tummes storlek för öglornas storlek samt arbetets trådspänning, medför tjockare material inneboende utmaningar. För att underlätta arbetet med mattrasan krävdes återkommande justeringar av öglornas storlek samt ett mjukare

och mindre stramt handlag. Det stygn som uppvisade störst utmaningar i arbetet med mattrasan var Mammen. Stygnets karaktärsdrag, att nålen förs genom de två föregående öglorna bakom tummen i stället för endast en, gör det till ett stabilt och tätt stygn i samtliga materialprover. I kombination med mattrasans tjocka, matta egenskaper uppstod ett mycket högt *motstånd* och stor *tröghet* i arbetsprocessen. Stygnet behövde därför utföras i tre moment: först genom att föra in nålen i de båda öglorna bakom tummen och dra igenom hela längden mattrasa, därefter genom att vrida nålen och föra in den under öglan på tummen samt löptråden och till sist att dra igenom mattrasan igen. I material med lägre *motstånd* kan dessa moment utföras i en och samma rörelse. Anpassningen av arbetsprocessen av Mammenstygnet i mattrasan urskiljer jag som en direkt konsekvens av materialets agens. Både Oslo- och Yorkstygnet fungerar väl i kombination med mattrasan. På grund av de båda stygnens glesare struktur samspelar de väl med mattrasans täta och tjocka karaktär.

Nålbindningens variationsmöjligheter

Resultaten av experimentet visar att nålbindning som teknik rymmer stora möjligheter till variation. Genom att variera material och stygn kan man uppnå olika strukturer, konstruktioner och egenskaper. Materialvalet påverkar både arbetsprocessen och det nålbundna materialets egenskaper fysikaliskt och estetiskt. Tekniken går att variera för att skapa täta, stabila textilier eller glesa, öppna ytor. Kombinationsmöjligheterna mellan material och stygn är stora. I studien varieras tre material med tre olika stygn och redan de genererade materialtesterna visar på en rad olika egenskaper. Nålbindning är en dynamisk teknik som utvecklas genom en förhandling mellan den som utför, tekniken och materialet.

Kritiska aspekter

De kritiska aspekter som identifierats under arbetets gång har legat som grund för analysparametrarna i loggboksanteckningarna och i resultattabellen (se tabell 2). Samtliga analysparametrar kan inte förstås som kritiska aspekter i sig, utan snarare som verktyg för att synliggöra vilka aspekter av tekniken som man kan behöva urskilja för att utföra och förstå nålbindningen. Några av de kritiska aspekterna som framträder i studien kan delas in i materialrelaterade, tekniska och kroppsliga aspekter. De materiella aspekterna handlar om förståelsen av materialets egenskaper. Här återkommer parametrarna *tröghet, motstånd,*

rotationsproblematik och *stygndefinition.* Dessa aspekter påverkar hur materialet svarar på manipulation. De tekniska aspekterna omfattar förståelse för stygnens konstruktion och trådspänningens påverkan på arbetets utseende, egenskaper och utförande. Den sista kategorin kritiska aspekter är de kroppsliga och praktiska som koordination, finmotorik och tidigare erfarenheter. Resultatet visar därmed att inlärningen av och kunskapsskapandet om nålbindning inte enbart handlar om att memorera ett stygns utförande, utan även om att utveckla förmågan att urskilja och hantera mötet mellan material, teknik och kroppsligt agerande.

Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka nålbindningens möjligheter, genom att variera materialvalen och ersätta det traditionsenliga ullgarnet. Utgångspunkten för studien var att generera kunskap om nålbindningens relevans för slöjdämnet, samt hur undervisning i tekniken kan organiseras.

Studiens resultat visar att samspelet mellan stygn och material har en stor påverkan på utförandet av nålbindning som teknik samt dess estetiska egenskaper. Stygn- och materialkombinationerna har flera gemensamma egenskaper men också flera skillnader. De olika materialen genererade skilda upplevelser av *motstånd, tröghet, stabilitet* och *stygndefinition.* Materialens olika tecken på agens påverkade vilka rörelser och arbetsmetoder som blev möjliga, vilket synliggjorde nålbindningens stora variationsmöjligheter men också dess kritiska aspekter. Detta får konsekvenser för hur tekniken kan introduceras i slöjdundervisning.

Diskussion

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval, tillvägagångssätt och resultat. Resultatdiskussionen berör även möjliga ingångar för vidare forskning.

Metoddiskussion

Den experimentella metoden har visat sig lämplig för studien. Särskilt effektiva var de autoetnografiska inslagen av loggboksanteckningarna som genererade analysparametrar. Genom metoden har jag kunnat testa olika material och nålbindningsstygn samt reflekterat över

deras lämplighet för slöjdämnet. Studiens val av experimentell metod är även motiverad av den teoretiska grunden på vilken den vilar. Med *kunskap-i-handling* (Molander, 1993) som teoretiskt ramverk menar jag att en handfast experimentell metod är väl lämpad för undersökningen då den ämnar resultera i ett lärande eller kunnande. Även genom de autoetnografiska loggboksanteckningarna närmar sig studien begreppen *kunskap som uppmärksamhet* samt *reflektion i handling* då jag kontinuerligt observerar de definierade parametrarna. Det kritiska under experimenten har varit att kategorisera de mest väsentliga skeendena av arbetsprocessen. Genom detta arbete menar jag att jag gjort en ansats för att komma närmare det centrala begreppet *erfarenhetsbaserad kunskap*, ett begrepp som är väldigt relevant i hantverkspedagogiska situationer. Med hjälp av Bennetts (2010) teorier om materialens agens och Säljös (2021) sociomateriella perspektiv gör jag en ansats att beskriva lärsituationer ur ett postmodernt-sociomateriellt grepp.

Studien är genomförd på ett systematiskt sätt med konstanta delar så som material, testernas former och verktyg för respektive material, samt analysparametrarna. Trots det kan man inte utesluta den mänskliga faktorn. Studien är genomförd med mina egna förkunskaper, underliggande perspektiv, perception och kroppsliga erfarenheter. Analysparameterar kan uppfattas som subjektiva och flera är svåra att isolera då parametrar samverkar. Endast tre stygn och tre material är prövade och analyserade under studien vilket betyder att resultaten inte kan generaliseras, det var inte heller intentionen. Kroppslig och situerad kunskap är svår att verbalisera, erfarenheter i hantverksprocessen kan vara svåra att beskriva i text, exempelvis känslan av motstånd, rytm eller materialrespons. I ett försök att komma närmare det situerade hantverksmässiga kunnandet har jag fört in Michael Polyanis begrepp *erfarenhetsbaserad kunskap* genom Molanders (1993) tolkning. En annan nackdel med studien och analysparametrarna är att komplexa kroppsliga hantverksupplevelser reduceras till numeriska värden, vilket jag kan uppfatta strider mot Molanders (1993) ställningstagande mot den västerländska dualismen, där han menar att kunskapstraditionen länge varit att den teoretiska kunskapen värderas högre än praktiska kunnanden, vilket det på sätt och vis blir resultatet då jag transformerar min kvalitativa empiri till kvantitativ. Det hade också funnits fördelar med att testa studien i en elevgrupp eller med en annan grupp informanter för att skapa distans till empirin, men även för att dra mer grundade slutsatser om studiens didaktiska relevans, som nu endast är baserad på mina egna erfarenheter. Med detta sagt vill jag argumentera för att metoden var ett rimligt val inom studiens ramar.

Resultatdiskussion

Resultaten kan sättas i relation till tidigare forskningsurval. Precis som Andersson Lindberg (2023) beskriver genom sina teknikprover, är variationer i stygnens utförande centrala för textilens textur och täthet, vilket också bekräftas i de experiment som genomförts i denna studie. Samtidigt visar resultaten att materialvalet, när traditionellt ullgarn byts ut mot alternativa material, påverkar tekniken på sätt som inte tidigare har dokumenterats i litteratururvalet. Pointer (2026) skriver också detta om stygn och materialkombinationer:

> *The same stitch may appear very different when worked in plant fibres and a tight needle tensioned gauge, compared to the same stitch in a lofty yarn and tensioned to the thumb.* (2026. s. 154.)

Utöver detta citat görs ingen vidare jämförelse mellan nålbindningsstygnens utseende i olika material. Det har legat i mitt intresse att undersöka huruvida mina tidigare presenterade källor argumenterar för att vissa stygn är lättare eller svårare att utföra, men detta tycks inte vara fallet. Böckerna i studiens litteratururval beskriver i huvudsak hur tekniken utförs men gör ingen vidare ansats att analysera eller jämföra stygnen mot varandra. Eftersom majoriteten av projekten, med undantag för ett fåtal av Pointer (2026), utgår från ullgarn saknas en mer ingående diskussion om hur olika material påverkar tekniken och dess resultat.

Studiens resultat visar att samspelet mellan stygn och material har stor påverkan på utförandet av nålbindning som teknik samt dess estetiska egenskaper. De olika materialen genererade skilda upplevelser av *motstånd, tröghet, stabilitet* och *stygndefinition*. Materialens olika tecken på agens påverkar vilka rörelser och arbetsmetoder som är möjliga, vilket synliggjorde nålbindningens stora variationsmöjligheter men också dess kritiska aspekter. Det får konsekvenser för hur tekniken kan introduceras i slöjdundervisning. I *tabell 3 Didaktisk analys* redovisas två parametrar som har skett som en löpande analys om lämpligheten i slöjdämnet.

Tabell 3: Didaktisk analys

	Merceriserad bomull			Koppartråd			Mattrasa		
	Oslo	Mammen	York	Oslo	Mammen	York	Oslo	Mammen	York
Didaktisk analys									
Teknisk komplexitet	3	2	4	2	3	1	2	4	3
Estetiska egenskaper	2	5	1	2	2	4	5	5	4
Slutresultat	**-1**	**3**	**-3**	**0**	**-1**	**3**	**3**	**1**	**1**

Tabellen redovisar de poäng för respektive test utifrån två didaktiskt orienterade parametrar. Färgerna indikerar negativ eller positiv inverkan på resultatet. Värden i gröna fält adderas till totalpoängen och värden i de röda fälten subtraheras. Alla parametrar har värden mellan ett (1) och fem (5), där fem är högst och ett är lägst. (Egen tabell).

Under didaktisk analys vägs teknikens komplexitet mot de estetiska egenskaperna. Utgångspunkten är att teknisk komplexitet i ett stygn i ett visst material inte automatiskt är olämpligt för undervisning i skolan. Däremot behöver arbetets estetiska egenskaper stå i proportion till, eller överträffa, den utmaning som tekniken innebär för att elevens motivation ska förbli uppehållen. Genom de olika resultatvärdena går det att urskilja vilka material i kombination med vilka stygn som tycks mer eller mindre lämpliga ur ett didaktiskt perspektiv. Undervisning i nålbindning kan organiseras genom att stegvis introducera stygn och material med varierande *teknisk komplexitet,* det vill säga, en progression av slöjdarbetet i relation till tekniken. Som lärare bör man ta hänsyn till stygnets, i kombination till materialets, lämplighet för att ge elever de mest optimala arbetsförhållanden under inlärning av tekniken. Undervisningen kan utformas på ett sätt så att elever får möjlighet att erfara skillnader i hur olika material och stygntyper påverkar *trådspänning*, *stabilitet* och arbetsprocess. Som lärare kan jag dra slutsatser från studiens resultat om materialvariation för att erbjuda elever varierade lärsituationer.

Under arbetet med de tre olika materialen identifierar jag vid upprepade tillfällen *kunskap som uppmärksamhet*. Samtidigt som jag utför nålbindningen är jag uppmärksam på hur materialet svarar på min hantering, denna uppmärksamma arbetsprocess leder till slutsatser och lärdomar för vidare arbete. Kunskap skapas genom uppmärksamhet. I arbetsprocessen gör jag små förändringar i tekniken som underlättar i arbetsprocessen, det visar spår av vad Molander (1993) definierar som *reflektion i handling*. Konkreta exempel på *reflektion i handling* är bland annat vid den kritiska aspekten *trådspänning*: när jag upplever att materialet svarar med mycket *tröghet* och *motstånd* kan trådspänningen minskas genom ett mer avslappnat handlag. När jag fortsätter sy öglor blir det märkbart lägre *tröghet* och *motstånd*. Det är en samverkan av

materialets och handens agens. Vid flera tillfällen under experimenten med koppartråden krävdes omprövning av arbetssättet på grund av materialets agens. Detta identifieras som en form av *kunskap som uppmärksamhet*. Ett praktiskt kunnande utvecklades genom att rikta uppmärksamhet mot materialets svar på försök till manipulation.

Ett oväntat resultat av studien är att varje material fick ett eget mest optimalt stygn (se tabell 2) för de olika material- och stygnkombinationernas resultatvärden. I det merceriserade bomullsgarnet var Mammen det optimala stygnet, i koppartråden York och i mattrasan Oslo. Resultatet visar att olika material kan vara lämpliga för olika stygn och vice versa. Innan jag inledde materialstudien hade jag en hypotes om att ett stygn kanske skulle visa sig mer passande över lag för slöjdundervisning, men så har inte visat sig vara fallet. Däremot har ett material i studien visat sig mest lämpligt om man ser över de tre materialens medelvärde i resultatvärdet. Mattrasan överträffar de andra materialen. Som jag nämnt tidigare i *Urval och avgränsningar* kan man se mattrasan som ett relativt hållbart materialval då framställning av mattrasor kan göras av återbrukade, trasiga eller slitna textilier. Mattrasan är även lämplig på grund av dess begränsningar i längd och resulterar i täta, stabila strukturer som kan passa vid framställning av flera olika slöjdföremål. Initialt tänker jag mig att slöjdföremål framställda i mattrasa med Oslostygnet kan vara väskor, korgar, grytunderlägg och liknande projekt som gagnas av den stabila, täta strukturen.

I inledningen skriver jag hur mitt ursprungliga arbete med tekniken, innan studiens början, väckte en känsla av att vara nära något förflutet, människans historia som hantverkande varelse. Denna uppfattning har befästs vid läsning av källor som beskriver det historiska perspektivet av nålbindning. Denna emotionella upplevelse har senare styrkts av Säljös (2021) artikel om sociomaterialitet. Han argumenterar för artefaktens sociogenes, som han menar är föremålets utvecklingshistoria. Säljö argumenterar för att artefaktens utvecklingshistoria går hand i hand med människans utveckling av förmågor och aktiviteter. Enligt Säljö finns det en koppling mellan att studera vår egna kognitiva utveckling och att studera artefakter. Jag vill också motivera arbetet med nålbindning i skolan genom att lyfta fram det centrala innehållet i slöjd för årskurs 7–9 där det står att i slöjdämnet ska vi ge elever möjlighet att arbeta med “Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.” (Skolverket 2025).

Studiens materialtester är begränsade i antal. Möjligheter till vidare experiment inom ämnet är stora. Det finns många fler material och nålbindningsstygn än de som behandlas i denna studie och därmed stora möjligheter för kombinationer av stygn och material. En möjlighet för vidare forskning är att utgå från samma konstruktion i samtliga materialtester, något som jag inte gjorde i denna studie. Nålbindning är ett relativt outforskat område jämfört med andra textila tekniker. Jag uppmuntrar den intresserade att pröva tekniken.

Referenser

Andersson Lindberg, Ingela. (2023). Nålbinding connections - Making, mapping and describing connections. *FormAkademisk.* 16(4) https://doi.org/10.7577/formakademisk.5419

Anderson, Eva. (2009). *Nålbindning - historiskt och modernt i Stockholms län*. Länshemslöjdskonsulenterna, Stockholms läns landsting.

Arlander, Anette. (2014). Om metoder i konstnärlig forskning I Lind, Torbjörn. (Red.), *Metod −Process −Redovisning -Artiklar och rapporter om den fortsatta utvecklingen av konstnärlig forskning - Årsbok KF 2014 Vetenskapsrådet*. Vetenskapsrådet.

Bennett, Jane. (2010). *Vibrant matter - A Political Ecology of Things.* Duke University Press. https://www.paradigmtrilogy.com/assets/documents/issue-02/jane-banette--vibrant-matter.pdf

Denk, Thomas. (2012). *Komparativa analysmetoder.* Studentlitteratur.

Denscombe, Martyn. (2016). *Forskningshandboken*. 3e upplagan. Studentlitteratur.

Gustafsson, Kerstin Paradis. (2015). *Nålbindning - Nu och då.* GML Print On Demand: Stockholm.

Hald, Margarethe (1950). *Olddanske tekstiler: Komparative tekstil- og dragthistoriske studier paa grundlag af mosefund og gravfund fra jernalderen* [Doktorsavhandling, Köpenhamns universitet]. Nordisk Forlag.

Hansen, Egon H. (1987). Nålebinding definition and description. I *Textiles in Northern Archaeology - NESAT III Textile Symposium.* (3:1987:York).

Molander, Bengt. (1993). *Kunskap i handling*. Daidalos.

Nordland, Odd. (1961). *Primitive Scandinavian Textiles in Knotless Netting.* Oslo University Press.

Off The Lamb. (U.å.). *Stitch Definition.* https://offthelamb.com/stitch-definition/ (hämtad 14/5-2026)

Pointer, Sally. (2026). *Nalbinding – It's Not Knitting: Heritage Techniques for the Contemporary Textile Crafter.* BLOOMSBURY PUBLISHING PLC.

Priest-Dorman, Carolyn. (2001, 7 Januari). Nålebinding Techniques in the Viking Age. *Viking Resources for the Re-enactor.* https://www.cs.vassar.edu/~capriest/nalebind.html (hämtad 15/5-2026)

Rothquist Ericsson, Linnéa, Andersson, Anita & Liby, Håkan. (2003). *Söma, Nåla, Binda - Nålbundet från Uppland.* Upplandsmuseet.

Schmitt, Larry. (2013). Nålbound Rag Rugs. I *Norwegian Textile Letter.* Vol. XIX no. 3 May 2013. https://norwegiantextileletter.com/wp-content/uploads/2014/05/ntl19-3.pdf

Skolverket. (2025) Kursplan i slöjd. I *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22.* Tredje upplagan. https://www.skolverket.se/getFile?file=13296

Säljö, Roger. (2021). Från materialitet till sociomaterialitet- Lärande i en designad värld. *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap,* 28(4), 193–208. https://doi.org/10.7577/TechneA.4736